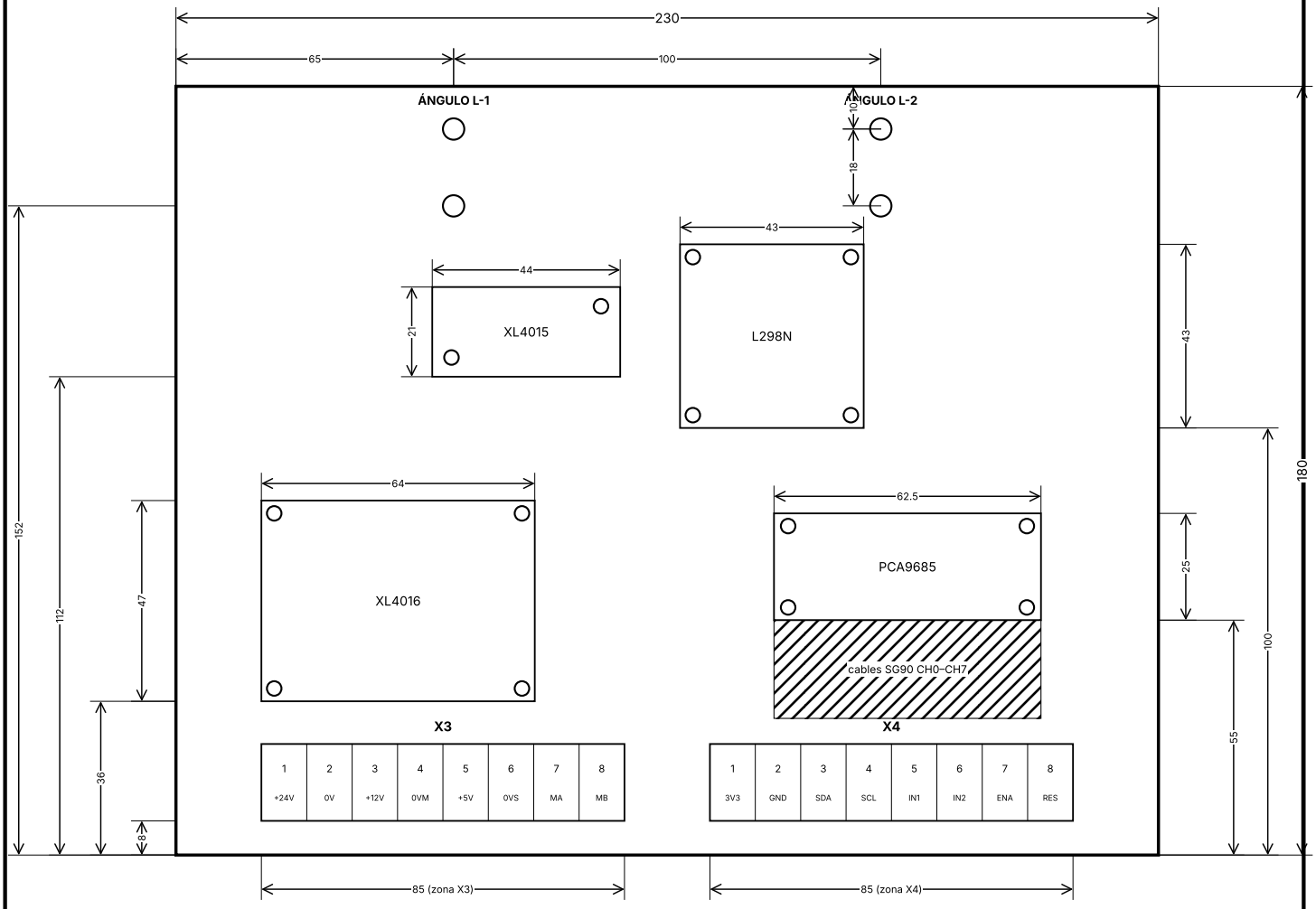
PARA REVISIÓN — NO APTO PARA CORTE

VISTA SUPERIOR ACOTADA — PRIMER PISO — escala 1:1.6 — cotas en mm



Borneras (propuesta eléctrica, pendiente de confirmar 24 V y control del L298N desde el ESP32):

X3: 1 +24 V entrada · 2 0 V entrada · 3 +12 V motor · 4 0 V motor · 5 +5 V servos · 6 0 V servos · 7 Motor A · 8 Motor B

X4: 1 3V3 · 2 GND lógica · 3 SDA · 4 SCL · 5 IN1 · 6 IN2 · 7 ENA/PWM · 8 reserva

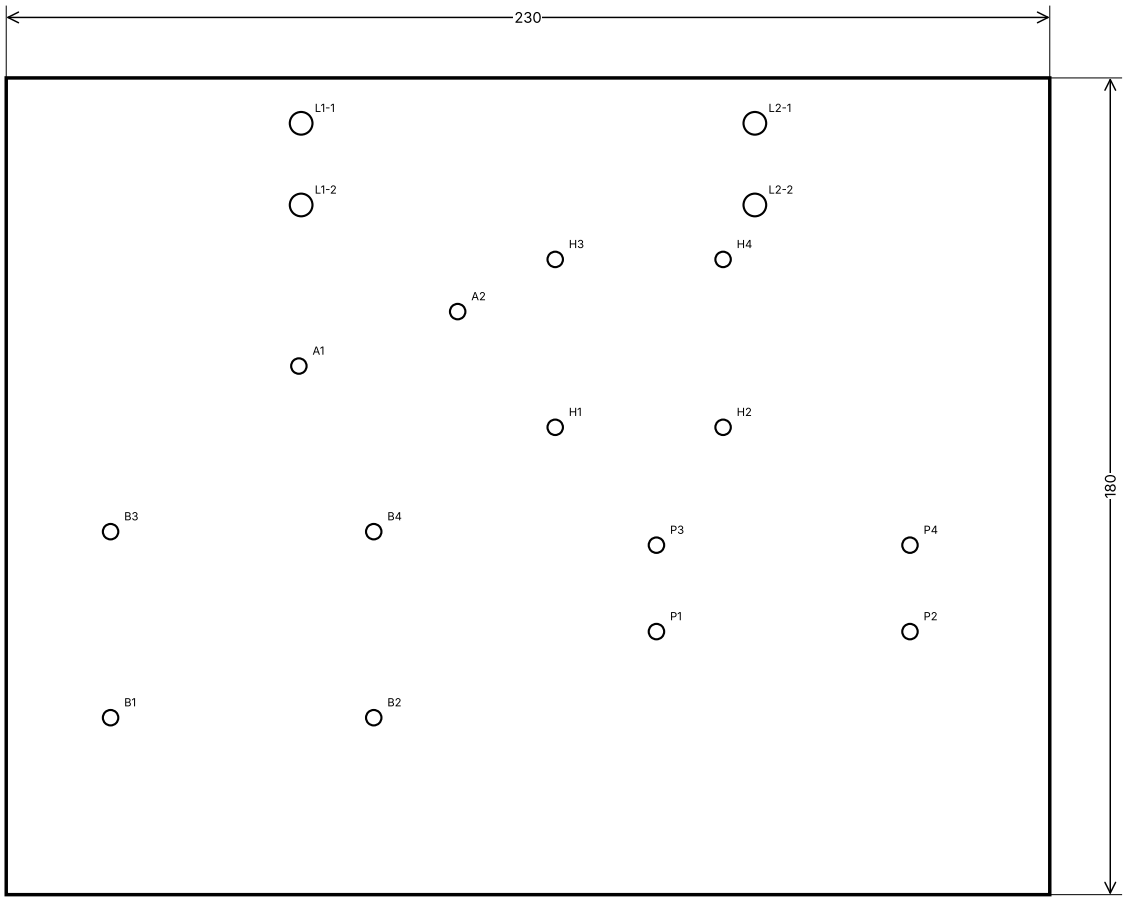
Los 8 SG90 funcionarán a la vez: este plano NO dimensiona la alimentación de los servos.

Contornos de módulos, borneras y zona de cables = referencia (capa COMPONENTES), no se cortan.

TÍTULO: Primer piso: vista superior			PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador					
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)			CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	13/11/2026	1:1.6	MDF e = 3 mm	1	TPP-01	1 de 3	A

PARA REVISIÓN — NO APTO PARA CORTE

BASE SOLA CON PERFORACIONES — escala 1:1.67 — origen (0,0) en la esquina inferior izquierda



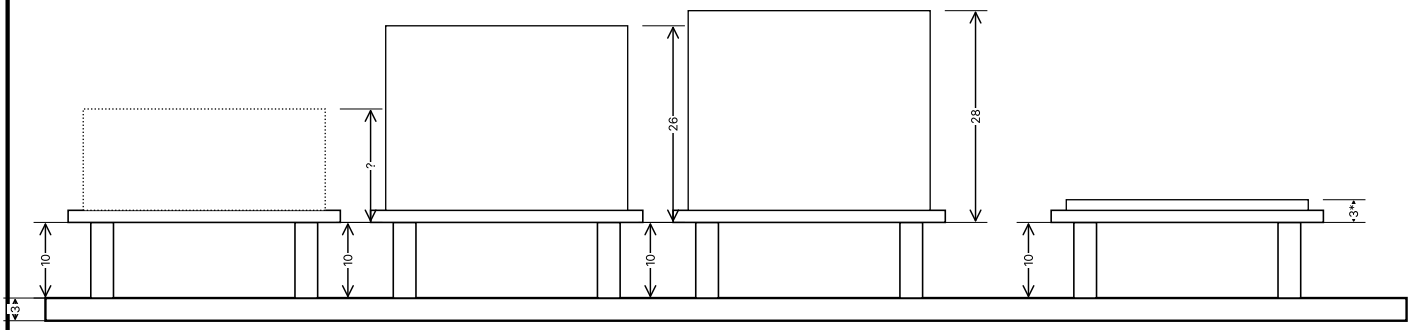
ID	X	Y	Ø	Elemento
L1-1	65.00	170.00	5	Ángulo L (Ø5 medido)
L1-2	65.00	152.00	5	Ángulo L (Ø5 medido)
L2-1	165.00	170.00	5	Ángulo L (Ø5 medido)
L2-2	165.00	152.00	5	Ángulo L (Ø5 medido)
A1	64.50	116.50	3.4	XL4015 — tornillo M3, separador 10
A2	99.50	128.50	3.4	XL4015 — tornillo M3, separador 10
H1	121.00	103.00	3.4	L298N — tornillo M3, separador 10
H2	158.00	103.00	3.4	L298N — tornillo M3, separador 10
H3	121.00	140.00	3.4	L298N — tornillo M3, separador 10
H4	158.00	140.00	3.4	L298N — tornillo M3, separador 10
B1	23.00	39.00	3.4	XL4016 — tornillo M3, separador 10
B2	81.00	39.00	3.4	XL4016 — tornillo M3, separador 10
B3	23.00	80.00	3.4	XL4016 — tornillo M3, separador 10
B4	81.00	80.00	3.4	XL4016 — tornillo M3, separador 10
P1	143.31	57.98	3.4	PCA9685 — tornillo M3, separador 10
P2	199.19	57.98	3.4	PCA9685 — tornillo M3, separador 10
P3	143.31	77.03	3.4	PCA9685 — tornillo M3, separador 10
P4	199.19	77.03	3.4	PCA9685 — tornillo M3, separador 10
—	—	—	—	P1–P4: separación según Adafruit 815 — verificar con la placa
—	—	—	—	X3 / X4: fijación POR CONFIRMAR (modelo de bornera)

TÍTULO	PROYECTO		
Primer piso: base y perforaciones	Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador		
UNIVERSIDAD	CURSO	UNIDADES / TOLERANCIA	
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20	Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm	

AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	13/11/2026	1:1.67	MDF e = 3 mm	1	TPP-02	2 de 3	A

PARA REVISIÓN — NO APTO PARA CORTE

VISTA LATERAL (esquemática, frente) — escala 1:1 — alturas en mm



MDF 3 mm

XL4015	XL4016	L298N	PCA9685
alto POR MEDIR	total 39	total 41	total 16

Montaje y fuentes:

- Separadores de nylon M3 macho/hembra de 10 mm (estándar RS PRO / Essentra); MDF Ø3.4 (paso M3, ISO 273 medio).
- Tornillo M3 por debajo del MDF hacia el separador; tuerca M3 sobre la placa.
- XL4015: medido: 44 × 21, 2 agujeros Ø3 en diagonal a 37 (35 × 12, a 4.5 de los bordes).
- L298N: 43 × 43 × 28, agujeros Ø3 a 37 × 37 (Makerguides; I-CubeX; Ø3 medido).
- XL4016: 64 × 47, 4 agujeros Ø3 a 58 × 41 entre centros (61 × 44 por fuera de los agujeros; foto), a 3 de los bordes; alto 26 (Envistia).
- PCA9685: medido: 62.5 × 25, 4 agujeros Ø3; separación 55.88 × 19.05 de la referencia Adafruit 815 (EAGLE) — VERIFICAR.
- Ángulo L: 2 agujeros Ø5 por ángulo, 18 entre centros (23 de borde a borde), 100 entre ángulos (medido).

  Se supone el agujero superior a 10 del borde trasero; huella del ángulo POR CONFIRMAR.
- *PCA9685: alto 3 = placa sin espadines; sumar espadines y conectores.
- Dejar libres terminales, potenciómetros y disipadores; los cables de los servos salen hacia el frente.

TÍTULO	PROYECTO							
Primer piso: vista lateral	Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador							
UNIVERSIDAD	CURSO	UNIDADES / TOLERANCIA						
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20	Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm						
AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	13/11/2026	1:1	MDF e = 3 mm	1	TPP-03	3 de 3	A